AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model có J/B)

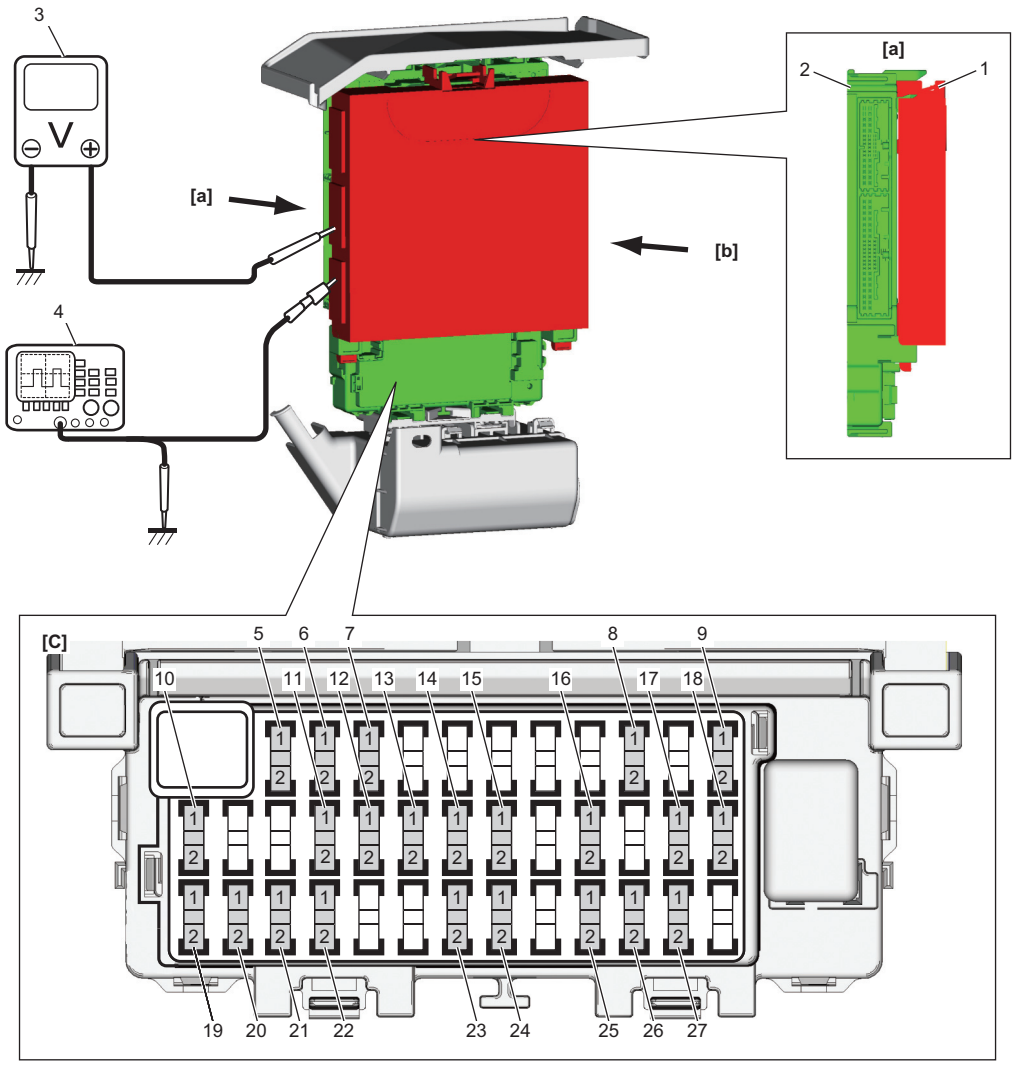
AENK4L0BA204020

Kiểm tra điện áp và tín hiệu

Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung của BCM (1) và J/B (2) bằng đồng hồ đo điện áp (3) và máy đo xung (4).

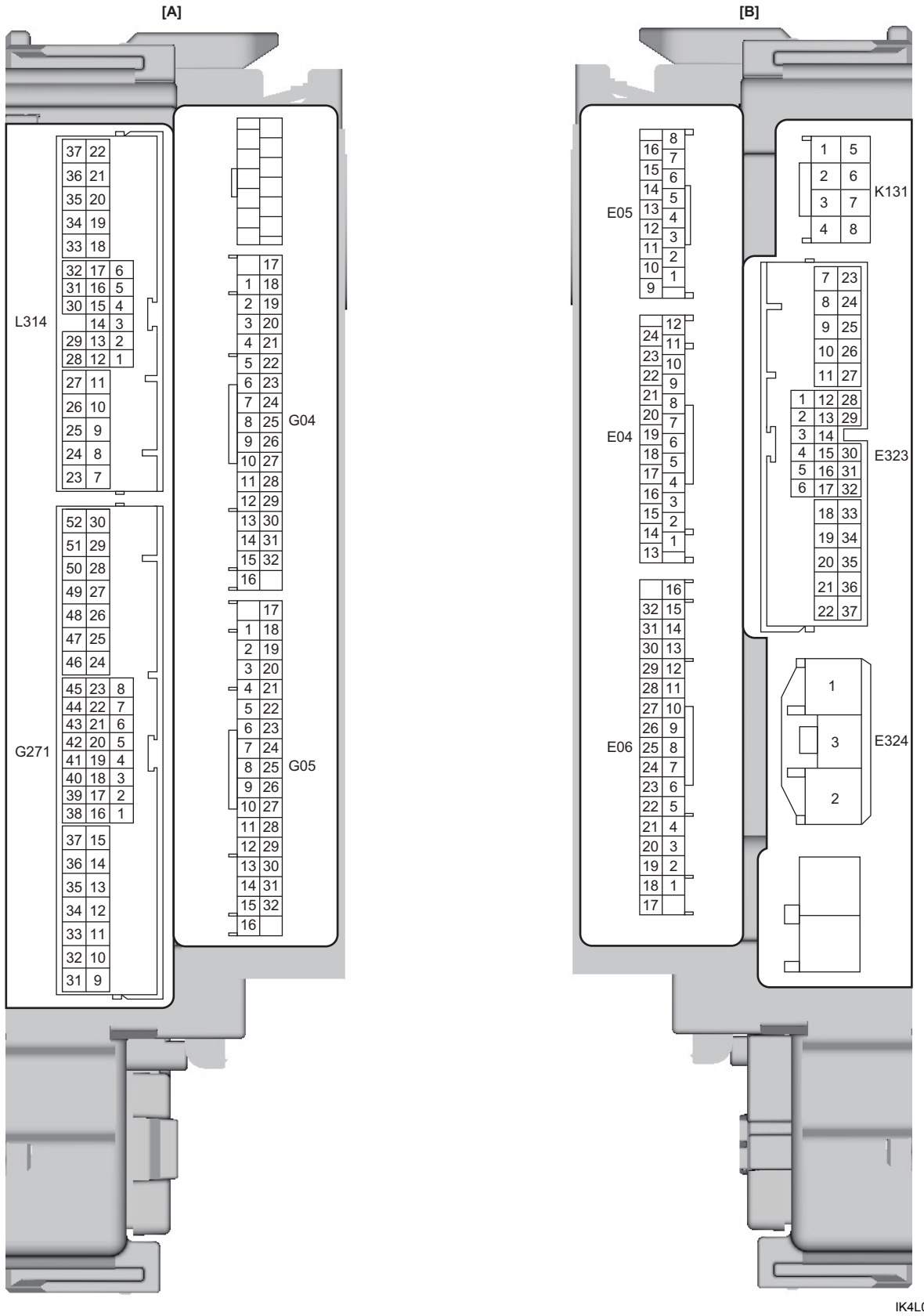
LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.**
- **Không thể sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của cực có dấu hoa thị (*) vì nó là tín hiệu xung.**



IK4L0BA20007-01

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0BA20008-01

AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

[A]: Giắc cắm BCM / giắc cắm J/B (Góc nhìn: [a])	11. Cầu chì “DOME2”	20. Cầu chì “IG1 SIG”
[B]: Giắc cắm BCM / giắc cắm J/B (Góc nhìn: [b])	12. Cầu chì “DOME”	21. Cầu chì “BACK”
[C]: Hộp cầu chì mạch riêng lẻ số 2 (Trong J/B)	13. Cầu chì “RADIO”	22. Cầu chì “ST SIG2”
5. Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR”	14. Cầu chì “CONT”	23. Cầu chì “ACC2”
6. Cầu chì “IG”	15. Cầu chì “KEY 2”	24. Cầu chì “ACC”
7. Cầu chì “IG1 SIG2”	16. Cầu chì “KEY”	25. Cầu chì “IG2 SIG”
8. Cầu chì “HAZ”	17. Cầu chì “TAIL L”	26. Cầu chì “WASH”
9. Cầu chì “RR FOG”	18. Cầu chì “TAIL”	27. Cầu chì “FR WIP”
10. Cầu chì “ABS”	19. Cầu chì túi khí “A/B”	

Giắc cắm “E04”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E04-1	—	—	—	—
E04-2	—	—	—	—
E04-3	—	—	—	—
E04-4	—	—	—	—
E04-5	—	—	—	—
E04-6	—	—	—	—
E04-7	—	—	—	—
E04-8*	WHT	Tín hiệu công tắc áp suất nhớt	Tham khảo “Tín hiệu công tắc áp suất nhớt và tín hiệu công tắc mực dầu phanh” (Trang 10B-30).	Động cơ: Đang chạy
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Động cơ: Dừng
E04-9	—	—	—	—
E04-10*	BLU	Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái)	Tham khảo “Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)” (Trang 10B-31).	Đèn xi nhan trái: Nhấp nháy
E04-11	—	—	—	—
E04-12	—	—	—	—
E04-13	—	—	—	—
E04-14	—	—	—	—
E04-15	—	—	—	—
E04-16	—	—	—	—
E04-17	—	—	—	—
E04-18	—	—	—	—
E04-19	—	—	—	—

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E04-20*	GRY	Tín hiệu công tắc mực dầu phanh	Tham khảo “Tín hiệu công tắc áp suất nhớt và tín hiệu công tắc mực dầu phanh” (Trang 10B-30).	Công tắc máy: “ON” Mực dầu phanh: Cao hơn mực “MIN”
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Mực dầu phanh: Thấp hơn mực “MIN”
E04-21	—	—	—	—
E04-22*	GRN	Tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải)	Tham khảo “Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)” (Trang 10B-31).	Đèn xi nhan phải: Nhấp nháy
E04-23	—	—	—	—
E04-24	—	—	—	—

Giắc cắm “E05”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E05-1	LT GRN	Điều khiển rơ-le đèn cos (Trái)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO” hoặc “HEAD” Đèn pha/cos: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF”, “AUTO” hoặc “CLEARANCE” Đèn pha/cos: OFF
E05-2	—	—	—	—
E05-3	GRY	Điều khiển DRL (Trái)	10 – 14 V	DRL: ON
			Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
E05-4	—	—	—	—
E05-5	—	—	—	—
E05-6	RED	Điều khiển đèn kích thước (Trái)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO”, “CLEARANCE” hoặc “HEAD” Đèn kích thước: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF” hoặc “AUTO” Đèn kích thước: OFF
E05-7	—	—	—	—
E05-8	—	—	—	—

AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E05-9	PNK	Điều khiển rơ-le đèn cos (Phải)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO” hoặc “HEAD” Đèn pha/cos: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF”, “AUTO” hoặc “CLEARANCE” Đèn pha/cos: OFF
E05-10	—	—	—	—
E05-11	GRN	Điều khiển DRL (Phải)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO”, “CLEARANCE” hoặc “HEAD” Đèn kích thước: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF” hoặc “AUTO” Đèn kích thước: OFF
E05-12	RED	Điều khiển đèn kích thước (Phải)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO”, “CLEARANCE” hoặc “HEAD” Đèn kích thước: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF” hoặc “AUTO” Đèn kích thước: OFF
E05-13	LT BLU	Điều khiển rơ-le đèn pha	Xấp xỉ 0 V	Đèn pha: Đèn sáng
			10 – 14 V	Ngoài trạng thái trên
E05-14	—	—	—	—
E05-15	—	—	—	—
E05-16	—	—	—	—

Giắc cắm “E06”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E06-1	—	—	—	—
E06-2	—	—	—	—
E06-3	—	—	—	—
E06-4	—	—	—	—
E06-5	—	—	—	—
E06-6	—	—	—	—
E06-7	—	—	—	—
E06-8	—	—	—	—
E06-9	GRY	Tín hiệu công tắc ổ khóa dây đai an toàn tài xế	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Dây đai an toàn tài xế: Được thắt
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Dây đai an toàn tài xế: Không được thắt
E06-10	—	—	—	—
E06-11	RED	Điều khiển đèn biển số xe	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO”, “CLEARANCE” hoặc “HEAD” Đèn biển số xe: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF” hoặc “AUTO” Đèn biển số xe: OFF
E06-12	PNK	Tín hiệu công tắc cửa tài xế	10 – 14 V	Cửa tài xế: Đóng
			Xấp xỉ 0 V	Cửa tài xế: Mở

AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E06-13	RED	Điều khiển đèn hậu (Phải)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO”, “CLEARANCE” hoặc “HEAD” Đèn hậu: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF” hoặc “AUTO” Đèn hậu: OFF
E06-14	GRN	Tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)	Tham khảo “Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)” (Trang 10B-31).	Đèn xi nhan phải: Nhấp nháy
E06-15	—	—	—	—
E06-16	BLK	Nối đất cho BCM	Xấp xỉ 0 V	—
E06-17	BEG	Điều khiển đèn sương mù sau	10 – 14 V	Công tắc đèn: Vị trí “HEAD” Công tắc đèn sương mù sau: ON
			Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
E06-18	—	—	—	—
E06-19	—	—	—	—
E06-20	LT GRN	Tín hiệu công tắc phanh tay	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Cần phanh tay: Nhả
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Cần phanh tay: Được kéo lên
E06-21	—	—	—	—
E06-22	—	—	—	—
E06-23	—	—	—	—
E06-24	—	—	—	—
E06-25	—	—	—	—
E06-26	—	—	—	—
E06-27	—	—	—	—
E06-28	—	—	—	—
E06-29	RED	Điều khiển đèn hậu (Trái)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “AUTO”, “CLEARANCE” hoặc “HEAD” Đèn hậu: Đèn sáng
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “OFF” hoặc “AUTO” Đèn hậu: OFF

AENK4L0B.book Page 27 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E06-30	BLU	Tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái)	Tham khảo “Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)” (Trang 10B-31).	Đèn xi nhan phải: Nhấp nháy
E06-31	—	—	—	—
E06-32	BLK	Nối đất cho BCM	Xấp xỉ 0 V	—

Giắc cắm “G04”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G04-1	BLK	Nối đất cho BCM	Xấp xỉ 0 V	—
G04-2	—	—	—	—
G04-3	—	—	—	—
G04-4	—	—	—	—
G04-5	—	—	—	—
G04-6	—	—	—	—
G04-7	—	—	—	—
G04-8*	BEG	Tín hiệu công tắc cảnh báo nguy hiểm	Tham khảo “Tín hiệu công tắc cảnh báo nguy hiểm” (Trang 10B-30).	Công tắc máy: “ON” Công tắc cảnh báo nguy hiểm: OFF
			Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
G04-9	—	—	—	—
G04-10	—	—	—	—
G04-11	—	—	—	—
G04-12	—	—	—	—
G04-13*	WHT	Đường truyền CAN (thấp)	Tham khảo “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 10B-30).	
G04-14	—	—	—	—
G04-15	LT BLU	Tín hiệu cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	Xấp xỉ 3,2 V	Công tắc máy: “ON” Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 0 °C (32 °F)
			Xấp xỉ 1,8 V	Công tắc máy: “ON” Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 25 °C (77 °F)
G04-16	PNK	Tín hiệu công tắc A/C	Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Không phải vị trí OFF Công tắc A/C: Ấn
			10 – 14 V	Ngoài trạng thái trên
G04-17	—	—	—	—
G04-18	—	—	—	—
G04-19	—	—	—	—
G04-20	—	—	—	—
G04-21	—	—	—	—
G04-22	BLU	Nối đất cho cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	Xấp xỉ 0 V	—
G04-23	—	—	—	—
G04-24	—	—	—	—

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G04-25	—	—	—	—
G04-26	—	—	—	—
G04-27	—	—	—	—
G04-28	—	—	—	—
G04-29*	RED	Đường truyền CAN (cao)	Tham khảo “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 10B-30).	
G04-30	—	—	—	—
G04-31*	GRY	Hộp điều khiển hệ thống chống trộm	Tham khảo “Hộp điều khiển hệ thống chống trộm” (Trang 10B-31).	
			10 – 14 V	Ngoài trạng thái trên
G04-32	—	—	—	—

Giắc cắm “G05”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G05-1	—	—	—	—
G05-2	—	—	—	—
G05-3	—	—	—	—
G05-4	—	—	—	—
G05-5	—	—	—	—
G05-6	—	—	—	—
G05-7	—	—	—	—
G05-8	—	—	—	—
G05-9	—	—	—	—
G05-10	—	—	—	—
G05-11	—	—	—	—
G05-12	PPL	Bộ cấp nguồn cho cảm biến đèn pha/cos tự động	4 – 6 V	Công tắc máy: “ON”
G05-13	—	—	—	—
G05-14	—	—	—	—
G05-15	—	—	—	—
G05-16	—	—	—	—
G05-17	—	—	—	—
G05-18	—	—	—	—
G05-19	—	—	—	—
G05-20	—	—	—	—
G05-21	—	—	—	—
G05-22	—	—	—	—
G05-23	—	—	—	—
G05-24	—	—	—	—
G05-25	—	—	—	—
G05-26	BRN	Tín hiệu cảm biến đèn pha/cos tự động	Xấp xỉ 4,4 V	Công tắc máy: “ON” Cảm biến đèn pha/cos tự động: Chiếu sáng kính đèn bằng đèn 100W hoặc ánh sáng mặt trời vào ngày nắng
			Xấp xỉ 0,5 V	Công tắc máy: “ON” Cảm biến đèn pha/cos tự động: Che kính đèn bằng tay
G05-27	BLK	Nối đất cho BCM	Xấp xỉ 0 V	—
G05-28	—	—	—	—
G05-29	—	—	—	—
G05-30	—	—	—	—
G05-31	—	—	—	—
G05-32	—	—	—	—

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cầu chì	Cực	Điện áp chuẩn	Trạng thái
Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “IG”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “IG1 SIG2”	1		
Cầu chì “HAZ”	1	10 – 14 V	—
Cầu chì “RR FOG”	1		
Cầu chì “ABS”	1		
Cầu chì “DOME2”	2	10 – 14 V	—
Cầu chì “DOME”	1		
Cầu chì “RADIO”	1		
Cầu chì “CONT”	1		
Cầu chì “KEY 2”	1		
Cầu chì “KEY”	1		
Cầu chì “TAIL L”	2	10 – 14 V	—
Cầu chì “TAIL”	2	10 – 14 V	—
Cầu chì túi khí “A/B”	1		
Cầu chì “IG1 SIG”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “BACK”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “ST SIG2”	2	10 – 14 V	Động cơ: “Khởi động”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “ACC2”	1		
Cầu chì “ACC”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ACC” hoặc “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “IG2 SIG”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “WASH”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “FR WIP”	1		

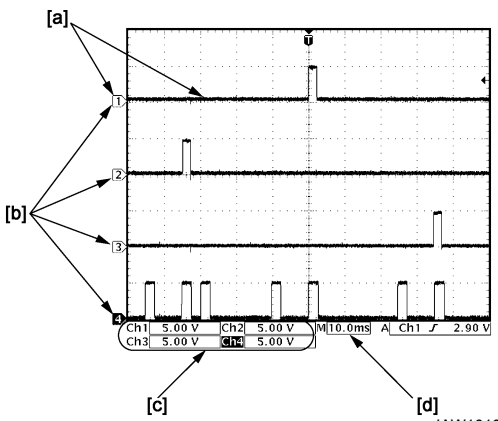
Dạng sóng tham chiếu

Màn hình máy đo xung

Dưới đây là hiển thị dạng sóng điển hình do máy đo xung cung cấp.

LƯU Ý

- **Cách đọc dạng sóng được trình bày ở phía dưới.**



IAW101970026-01

[a]: Dạng sóng của kênh 1	[c]: VOLT/DIV của từng kênh
[b]: Mức nối đất của từng kênh	[d]: TIME/DIV

- **Dạng sóng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đo và thông số kỹ thuật của xe.**

AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu giao tiếp CAN

Tín hiệu giao tiếp CAN (cao) (1):

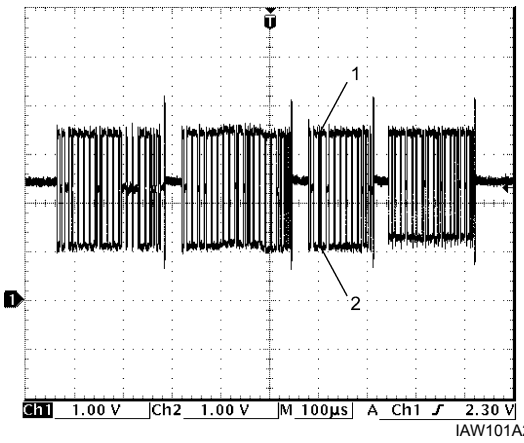
Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-29
	–	G04-1

Tín hiệu giao tiếp CAN (thấp) (2):

Kênh	Que đo	Số cực
2	+	G04-13
	–	G04-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”



IAW101A20014-01

Tín hiệu công tắc áp suất nhớt và tín hiệu công tắc mực dầu phanh

Tín hiệu công tắc áp suất nhớt:

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-8
	–	G04-1

Điều kiện đo

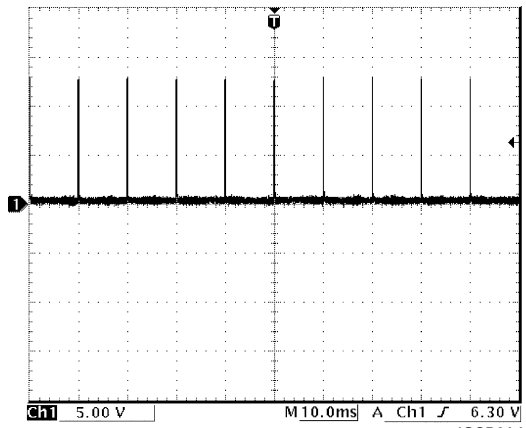
- Động cơ: Đang chạy

Tín hiệu công tắc mực dầu phanh:

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-20
	–	G04-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”
- Công tắc mực dầu phanh: OFF (mực dầu phanh cao hơn mực “MIN”)



IGSB0AA20013-01

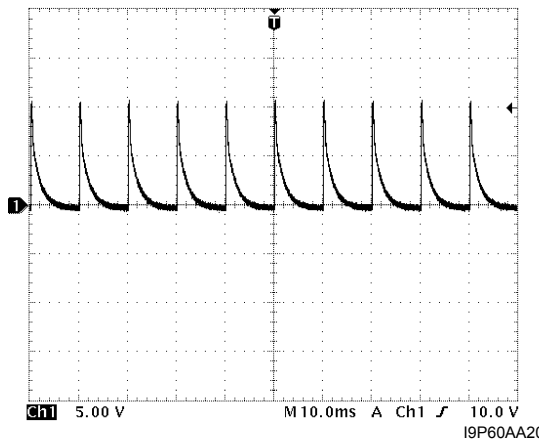
Tín hiệu công tắc cảnh báo nguy hiểm

Tín hiệu công tắc cảnh báo nguy hiểm:

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-8
	–	G04-1

Điều kiện đo

- Công tắc cảnh báo nguy hiểm: OFF



I9P60AA20015-01

AENK4L0B.book Page 31 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-6
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-12
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái)

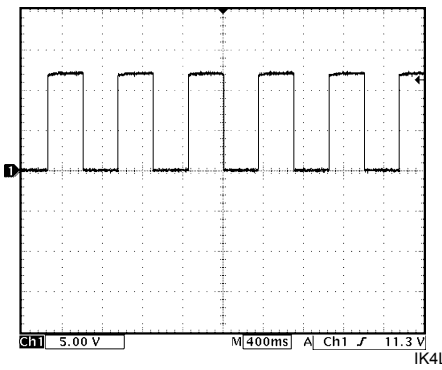
Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E05-3
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E05-15
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”
- Đèn xi nhan: Nhấp nháy



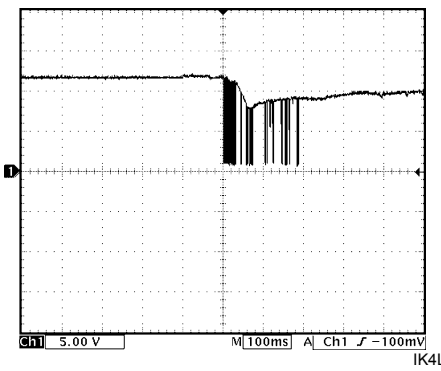
IK4L0AA20011-01

Hộp điều khiển hệ thống chống trộm

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-6
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Động cơ: “Khởi động”



IK4L0AA20012-01

Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model không có J/B)

AENK4L0BA204014

Kiểm tra điện áp và tín hiệu

Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung của BCM (1) bằng đồng hồ đo điện áp (2) và máy đo xung (3).

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.**
- **Không thể sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của cực có dấu hoa thị (*) vì nó là tín hiệu xung.**
  Kiểm tra điện áp bằng máy đo xung nếu cần thiết.